黄岛区“7·28”山东军辉建设集团有限公司一般触电伤害事故调查报告

2016年7月28日上午7时50分左右，董家口港内青岛海业摩科瑞罐区302号罐内发生一起触电死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发[2013]63号）文件规定，由区安监执法局牵头，组织区监察局、青岛港公安局董家口分局、区总工会和泊里镇人民政府成立事故调查组，并邀请黄岛区人民检察院参加，依法对该事故进行调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责

任者的处理建议、事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、工程及相关单位基本情况

（一）工程基本情况

2014年12月青岛海业摩科瑞仓储有限公司（以下简称摩科瑞公司）摩科瑞油品罐区一期工程开始施工，于2016年6月30日完工；2016年3月23日将青岛海业摩科瑞油品罐区二期储运安装工程发包给中石化第十建设有限公司（以下简称十建公司）并签订了《建设工程施工合同》。工程承包范围：12台10万m³和3台2万m³原油储罐制作及附属全部工艺设备安装调试，包含罐组三、罐组四、罐组五储罐制作安装及调试。

2014年11月1日胜利油田新兴工程监理咨询有限公司（以下简称新兴监理）与青岛海业摩科瑞仓储有限公司签订监理委托合同，明确监理范围为10万立方原油储罐24座、2万立方原油储罐3座，配套泵房、装车台、管廊架、污水处理站、配电站、控制室及新建办公楼等全部配套工程。

2016年2月8月，十建公司与青岛港国际股份有限公司港机分公司（以下简称港机公司）达成协议，将12台10万m³和3台2万m³原油储罐防腐保温工程，分包给港机公司，4月28日十建公司与港机公司正式签订了《青岛储运工程项目部青岛海业摩科瑞油品罐区二期储运安装工程分包工程合同》。

2016年2月25日青岛港国际股份有限公司港机分公司与

山东军辉建设集团有限公司（以下简称军辉公司）签订《摩科瑞罐区二期工程钢结构防腐承包合同》，合同规定了承包项目为青岛海业摩科瑞油品罐区二期工程拟建12座10万m³外浮顶储罐，以及与之配套的辅助设施的钢结构防腐保温的劳务作业。

（二）发包方

摩科瑞公司。成立于2011年05月23日，类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人:成新农，注册资本:陆仟伍佰万美元，注册地址:山东省青岛市黄岛区董家口港区港润大道88号,公司经营范围:仓储设施建设与仓储经营；批发机械设备，仪器仪表、五金、钢材、建筑材料、燃料油(不含成品油及存储)、化工原料（不含化学危险品）。

（三）总承包单位

十建公司。成立于1989年5月10日，类型为有限责任公司，法定代表人:王存庭，注册资本:三亿五千万元，注册地址:青岛市黄岛区漓江西路677号；2012年7月3日，取得安全生产许可证，有效期至2018年7月2日；2016年01月13日，取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级为石油化工工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级，有效期至2021年01月13日。

（四）工程分包单位

港机公司。成立于2013年12月3日，类型为其他股份有限有限公司(非上市)，法定代表人王德连，营业场所青岛市市北区

港寰路58号甲全幢层1号候工楼。经营范围：浮船船坞租赁，机械设备租赁；管道安装配套工程（不含压力管道）；防腐保温、海洋石油工程（需凭许可经营的项目除外）；金属钢结构、金属储罐（不含压力容器）制造、安装；铆焊加工；铸锻加工；机械设备制造安装、改造、维修；工具制造。

2015年10月取得由中国钢结构协会颁发的中国钢结构制造企业一级证书。业务范围：高层、大跨房屋建筑钢结构、大跨度钢结构桥梁结构、高耸塔桅、大型锅炉钢架、海洋工程钢结构、容器、管道、通廊、烟囱等构筑物。

2016年1月10日取得青岛市城乡建设委员会颁发的建筑企业资质证书。

该项目为钢结构工程不需要土建资质。

（五）劳务公司

军辉公司。成立于2004年9月6日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限2004年9月4日至2024年9月5日，法定代表人李军英，注册资本贰亿元，注册地址山东省泰安市肥城市仪阳工业园区；经营范围为：防腐保温工程、房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构安装、建筑装修装饰工程、国内劳务输出、国内劳务工程承揽；2015年06年06月取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的化工石油工程总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级资质。

2016年1月05日取得泰安市建筑工程管理局颁发的施工劳

务分包资质，可承担各类施工劳务工作。

（六）监理公司

新兴监理。成立于2004年9月20日，营业期限2004年9月20日至2024年9月19日，类型为有限责任公司，法定代表人黄虹，注册资本叁佰万元，住所东营区济南路111号。经营范围：工程监理。（国家限制经营的除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2014年06月04日，取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程监理甲级、化工石油工程监理甲级资质。

（七）项目安全管理情况

1、十建公司成立了安全管理机构，配备了两名专职安全员，建立了安全规章制度及操作规程，按规定进行了安全教育培训，并对军辉公司作业人员进行了《罐内防腐技术交底》，开展了安全隐患排查。

2、港机公司配备了现场安全员，建立了安全教育培训档案，按规定对作业人员进行了安全教育培训，与十建公司共同对军辉公司作业人员进行了《罐内防腐安全技术交底》；2016年7月27日军辉公司申请对302号罐进行施工作业，港机公司审核后发现现场没有强制通风设备也没有低电压照明设备，未签发作业票。

3、军辉公司配备了现场两名安全员；未对刘波进行班组安全教育培训；未按规定取得有限空间作业票组织施工作业。

4、新兴监理公司，曾于2016年6月25日、2016年6月26日、2016年7月14日、2016年7月26日致十建公司青岛港储罐项目部，关于项目施工现场安全隐患整改相关事宜下达《监理工作联系单》；在302号罐进行防腐保温作业时，因7月28日军辉公司未办理302号罐施工作业票，所以新兴监理公司对302号罐还未开始进行现场监理；监理公司在事发后7月28日下达《监理工程师通知单》内容：防腐7队在TK302内防腐施工没接到安全部门下达的受限空间作业票就私自施工，造成不安全后果，责令你的单位停工整改。

（八）行业监管情况

《关于落实<危险化学品安全管理条例>明确港口危险化学品安全监管有关问题的通知》（青交港航〔2012〕1号）第一项第三条规定：专门从事仓储经营单位的存储（管线）等仓储设施，**由交通港航口管理部门负责监管**。

《关于明确青岛（西海岸）黄岛新区各大功能区先行启动区四至范围的通知》（青西新办字〔2014〕1号）第1.1.8规定：董家口港区四至范围为位于港区疏港一路以东、伟十三路以北、经十八路以西、子信路以南及港区北部商务区，约10平方公里；海业摩科瑞油品罐区工程位于董家口港区中心路北侧、尧头村西侧，**不在董家口管委监管四至范围内**。

二、事故发生经过、救援、现场处置情况

（一）事故发生经过及救援情况

2016年7月26日蔚玉军任命柳荣斌为班长，负责302、303、

304、403四个罐的防腐保温工程的质量和安全，302号罐施工人员有刘波、张心洋、孙百社、孙支友、孙世军、修世新、王树磊七人

7月27日上午在工地会议室十建公司对302号罐施工人员进行培训，下午4点左右孙支友、刘波等6人到302号罐熟悉作业环境，刘波自行通过302号罐外部配电箱将电源线接到罐内配电盘上，将从隔壁借来的两个打磨机（打磨机没有插头）的两股线接到罐内配电盘上进行测试，当时机器正常通电。

7月28日6点30左右班长柳荣斌通知工人刘波、张心洋、孙百社、孙支友、孙世军、修世新、王树磊七人到302号罐进行罐内防腐除锈工作，班长柳荣斌安排工人检查各自机器，安排刘波检查工人施工质量情况及其它管理工作，柳荣斌去港机公司办理302号罐作业票。

上午7时左右，孙支友和孙世军两人在灌口南侧、修世新和王树磊两人在孙支友左侧10多米处、张心洋和孙百社在罐口北侧做准备工作，刘波将三个插座的电源线接到罐内配电盘上为以上三组工人的磨光机供电。

7点30分左右，孙支友刚开始使用打磨机就断电了，然后刘波便开始检查线路查找原因。7点50分左右，孙百社听到南侧刘波说，找到原因了，插座接触不好。刘波在未佩戴绝缘手套情况下手持长约20CM的螺丝刀开始维修插座，刘波的螺丝刀刚接触到插座，就叫了一声，头朝西，脚朝东躺在地上不动了，孙支友赶紧去拉闸断电，孙百社上前晃动刘波，并拨打了120。柳荣斌在

办理作业票的途中接到孙支友电话说302号罐内出事了，随即柳荣斌赶往现场并电话通知了蔚玉军。蔚玉军和港机公司安全员牛方振到达事故现场后，指挥进行急救，8点30时左右120赶到现场，现场工人用担架将刘波抬出，经医生抢救无效，死亡。

（二）现场应急处置情况

接报后，青岛港公安局董家口分局、区安监部门立刻赶赴现场处置，公安机关对现场负责人张某、孙某控制。

泊里镇人民政府已完成死者善后和家属安抚工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

(一) 直接原因

1、刘波违反“《用电安全导则》GB/T13869-2008”7.3“用电产品拆除时应对原来的电源端作妥善处理，不应该使任何可能带电的导线部分外漏”和7.4“用电产品的测试及维护应根据情况采取全部停电、部分停电和不停电三种方式，并设置安全警示标志及采取相应安全措施”规定在维修电源插座时未对配电盘内电源开关断开，在未断开电源开关情况下也未采取其他安全措施，刘波违章作业是事故发生直接原因。

2、刘波违反《施工现场临时用电安全技术规范》1.0.2条“建筑施工现场临时用电工程必须采取TN-S接零保护系统”规

定，由302号罐外配电箱向罐内配电盘连接线路时，未采取接零保护措施，导致用电设备漏电时没有接零安全保护措施是事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因

军辉公司未认真落实企业安全生产主体责任。（1）违反《董家口摩科瑞原油储备基地项目原油罐组安装HSE管理方案》受限作业管理中第6.8.2.1条“所有受限作业在工作开始前必须取得相应的作业许可证”的规定，在未取得302号罐受限空间作业票的情况下，项目负责人蔚玉军擅自安排作业；（2）违反《罐内防腐安全技术交底》安全要求中第3条“进入受限空间作业，必须设置监护人方可进行作业，无监护人时严禁进入受限空间作业”、第5条“监护人在作业人员进入受限空间前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施未完全落实或不完善时，有权暂停作业”的规定，在进行罐内作业时，作业现场无现场监护人，未对现场安全措施落实情况进行检查；（3）安全生产隐患排查不细致、不认真，对刘波的违章行为未及时发现并制止；（4）未对从业人员进行班组安全生产教育和培训。

（三）事故性质

经事故调查组对事故原因分析，认定该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）军辉公司。未认真落实企业安全主体责任，未认真落实

事故隐患排查治理制度，未落实安全生产检查制度，未建立安全生产教育和培训档案，未对从业人员进行班组安全生产教育和培训；违反《董家口摩科瑞原油储备基地项目原油罐组安装HSE管理方案》受限作业管理规定，未取得受限空间作业票擅自组织作业；违反《罐内防腐安全技术交底》安全要求中第3条的规定，在作业现场无监护人的情况下，进入罐内作业，；对事故发生负有主要责任。建议区安监执法局依据安全生产法律、法规对其作出行政处罚。

（二）刘波，军辉公司员工。违反《用电安全导则》（GB/T13869-2008）的规定，与《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再对其进行责任追究。

（二）蔚玉军，军辉公司项目负责人。未履行项目主要负责人安全生产管理职责，未督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反《董家口摩科瑞原油储备基地项目原油罐组安装HSE管理方案》受限作业管理规定，擅自安排作业；对事故的发生负有重要责任，建议区安监执法局依据安全生产法律、法规对其作出行政处罚。

（三）柳荣斌，军辉公司班长。未履行班长安全管理职责，对刘波违反规定擅自从事电工作业的行为未及时发现并制止，对事故的发生负有一定责任，责令山东军辉建设集团有限公司按公司规定对其作出处理，并报区安监执法局备案。

（四）王泽勤、刘东，军辉公司安全员。未认真履行安全监管职责，未对刘波进行班组安全生产教育培训，在未取得施工作业许可证的情况下未制止施工人员进入罐内作业，对事故发生负有一定责任，责令山东军辉建设集团有限公司按公司规定对其作出处理，并报区安监执法局备案。

（五）郭树枝，302号罐现场监护人。违反《罐内防腐安全技术交底》第三部分第5条的规定，在作业人员进入罐内作业前，未到现场进行监督管理，未对现场安全措施落实情况进行检查，对事故发生负有一定责任，责令山东军辉建设集团有限公司按公司规定对其作出处理，并报区安监执法局备案。

六、事故防范和整改措施

（一）军辉公司要深刻吸取此次事故教训，落实安全生产主体责任，认真落实安全生产责任制和安全生产规章制度，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）十建公司要加强分包单位的监督管理，重点加强作业现场的安全生产监督检查，严格排查无作业票擅自施工的违规行为，监管分包单位的安全管理落实情况、人员在岗情况，及时消除安全隐患。

（三）港机公司要规范施工现场管理，加强现场隐患排查力度及时发现并消除安全隐患，对工程施工审批流程严格把控，规范作业流程，严禁杜绝类似未审批作业票擅自开工的情况，严格审

查劳务单位及人员的资质、资格证书加强现场监管，规范用工管理，坚决制止私招乱雇现象，所有新员工入厂前必须进行严格的三级安全教育，针对薄弱环节和存在问题，完善各项规章制度和安全生产责任制。

黄岛区“7·28”山东军辉建设集团有限公司

一般触电伤害事故调查组

2016年9月 26日